

Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 6G	Name	Datum
Dezimalzahlen			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

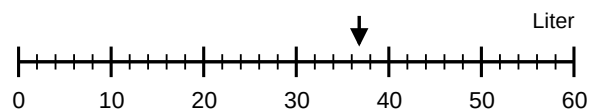
Arbeitszeit: 60 Minuten

1. **Stellenwerte** Die Stellenwerttafel zeigt die Zahl 7,408 .
Lies aus der Tafel ab und beantworte die Fragen.

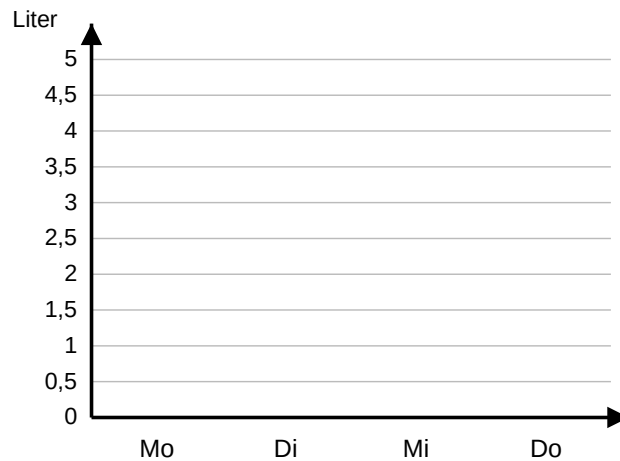
<i>E</i>	,	<i>z</i>	<i>h</i>	<i>t</i>
7		4	0	8

E Einer · z Zehntel · h Hundertstel · t Tausendstel

- Gib** an, welche Ziffer an der Hundertstelstelle steht. (2 BE)
 - Lies** ab, welchen Bruchteil die Ziffer 4 als Stellenwert hat. (2 BE)
 - Schreibe** die Zahl als Summe ihrer Stellenwerte. (3 BE)
2. **Weiten ordnen** Bei einem Schulwettkampf werden vier Sprungweiten gemessen.
Die Weiten lauten: 3,07 m 3,7 m 3,17 m 3,702 m .
- Ordne** die vier Weiten der Größe nach. Beginne mit der kleinsten. (3 BE)
 - Begründe**, warum 3,07 m kleiner ist als 3,17 m . (3 BE)
3. **Tankanzeige** Die Anzeige zeigt den Füllstand eines Tanks. Der Zeiger steht bei 36,8 Liter .



- Berechne** den Füllstand gerundet auf ganze Liter. (2 BE)
 - Bestimme** den Füllstand gerundet auf Zehntelliter, wenn der Zeiger bei 36,85 Liter steht. (2 BE)
4. **Komma verschieben** Berechne. Verschiebe dazu nur das Komma.
- Berechne** $5,24 \cdot 100$. (2 BE)
 - Bestimme** das Ergebnis von $63,5 : 1000$. (2 BE)
5. **Bruch und Dezimalzahl** Jeder Bruch lässt sich als Dezimalzahl schreiben.
Ordne jedem Bruch die passende Dezimalzahl aus der Auswahl zu. Eine Dezimalzahl bleibt übrig.
Brüche: $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{8}$
Auswahl: 0,125 0,4 0,75 0,35 .
- Zuordne** jedem der drei Brüche die passende Dezimalzahl. (3 BE)
 - Benenne** die Dezimalzahl, die übrig bleibt. (2 BE)
6. **Am Schreibwarenstand** Tom kauft ein Heft für 1,45 € und einen Stift für 2,79 €. Er bezahlt mit einem 10 - Euro-Schein.
Rechne in zwei Schritten.
- Ermittle**, wie viel Tom insgesamt bezahlen muss. (3 BE)
 - Ermittle**, wie viel Rückgeld er erhält. (2 BE)
7. **Stoff kaufen** In einem Stoffladen kostet 1 Meter Baumwollstoff 6,80 €. Lena braucht für einen Beutel 1,5 Meter und hat 12 € dabei.
Begründe deine Antwort mit einer Rechnung.
- Wende** die Regel „Preis mal Menge“ an und berechne die Kosten für den Stoff. (3 BE)
 - Beurteile**, ob Lenas Geld ausreicht. (3 BE)
8. **Regenmenge darstellen** An vier Tagen wurde die Regenmenge gemessen (in Litern pro Quadratmeter):
Montag 2,5 , Dienstag 1,0 , Mittwoch 3,5 , Donnerstag 2,0 .
Stelle die vier Messwerte als Säulendiagramm dar. Zeichne die vier Säulen in das vorbereitete Achsenkreuz ein. (5 BE)



9. **Steht das Komma richtig?** Jonas rechnet $4,8 \cdot 3,2$ und schreibt als Ergebnis $1,536$.

Überprüfe mit einem Überschlag, ob das Komma richtig steht.

a. **Überprüfe** mit einem Überschlag, ob Jonas' Ergebnis stimmen kann.

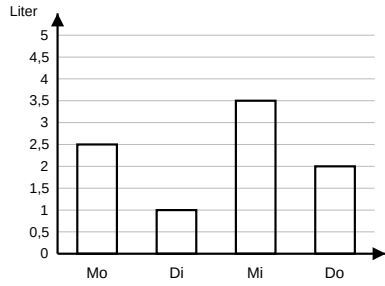
(3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Angeben:</i> * Hundertstelstelle erkannt (zweite Stelle nach dem Komma). * Ziffer 0 angegeben.	I	2	
1b	<i>Ablesen:</i> * Ziffer 4 steht an der Zehntelstelle. * Stellenwert $\frac{4}{10} = 0,4$.	I	2	
1c	<i>Darstellen (Stellenwerte):</i> * Zehntel $\frac{4}{10}$ bzw. 0,4 . * Tausendstel $\frac{8}{1000}$ bzw. 0,008 . * vollständig: $7,408 = 7 + 0,4 + 0,008$ (Hundertstel = 0).	I	3	
2a	<i>Ordnen:</i> * mit Endnullen auf gleiche Stellenzahl gebracht (z. B. 3,070). * richtige Reihenfolge: $3,07 < 3,17 < 3,7 < 3,702$.	I	3	
2b	<i>Begründen:</i> * Vergleich stellenweise von links; Ganze gleich (3). * Zehntel entscheiden: $0 < 1$, daher $3,07 < 3,17$. * Hinweis: nicht die Anzahl der Ziffern entscheidet.	III	3	
3a	<i>Berechnen (Runden):</i> * Nachbarziffer (Zehntel 8) betrachtet → aufrunden. * Ergebnis $36,8 \approx 37$ Liter .	II	2	
3b	<i>Bestimmen (Runden):</i> * Hundertstelziffer 5 betrachtet → aufrunden. * Ergebnis $36,85 \approx 36,9$ Liter .	II	2	
4a	<i>Berechnen:</i> * Komma zwei Stellen nach rechts. * $5,24 \cdot 100 = 524$.	II	2	
4b	<i>Bestimmen:</i> * Komma drei Stellen nach links, mit Nullen aufgefüllt. * $63,5 : 1000 = 0,0635$.	II	2	
5a	<i>Zuordnen:</i> * $\frac{3}{4} = 0,75$. * $\frac{2}{5} = 0,4$. * $\frac{1}{8} = 0,125$.	II	3	
5b	<i>Benennen:</i> * erkannt, dass 0,75 , 0,4 und 0,125 verwendet wurden. * übrig bleibt 0,35 .	I	2	
6a	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $1,45 + 2,79$ (Komma unter Komma). * Ergebnis 4,24 Euro mit Antwortsatz.	II	3	
6b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $10,00 - 4,24$ (Endnullen ergänzt). * Rückgeld 5,76 Euro.	II	2	
7a	<i>Anwenden:</i> * Ansatz $1,5 \cdot 6,80$ (Menge mal Preis). * Ergebnis 10,20 Euro (richtige Kommastellung).	II	3	
7b	<i>Beurteilen:</i>	III	3	

	* Vergleich $10,20 \text{ Euro} < 12 \text{ Euro}$. * Schlussfolgerung: das Geld reicht. * Begründung mit dem Rechenergebnis.			
8	<i>Darstellen (Säulendiagramm):</i> * Säule Montag bei 2,5 korrekt. * Säule Dienstag bei 1,0 korrekt. * Säule Mittwoch bei 3,5 korrekt. * Säule Donnerstag bei 2,0 korrekt. * alle Säulen gleich breit und höhengetreu (Skala genutzt). <i>Lösungsdiagramm:</i> 	II	5	
9	<i>Überprüfen (Überschlag):</i> * Überschlag $5 \cdot 3 = 15$ (gerundete Faktoren). * genaues Ergebnis liegt nahe 15 , also 15,36 statt 1,536 . * Schlussfolgerung: Jonas' Komma steht falsch.	III	3	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Berechnungen: Fehlender Antwortsatz: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9